

ForestMRV

智慧森林監測平臺

從野外到 *FMP* 一站式整合

陳朝圳 教授

屏東科技大學森林系 | FMP 審查委員 | 碳匯顧問

2026 年 5 月 ForestMRV Workshop | 早上場：系統介紹

今日議程

早上 09:00–12:00 | 系統介紹

09:00–09:20 開場 + 痛點

09:20–10:00 系統概述 + 架構

10:00–10:15  休息

10:15–11:00 核心功能 demo

11:00–11:30 ★ AI 樹種辨識

11:30–11:50 字典 + 碳量公式

11:50–12:00 下午銜接 + Q&A

下午 13:30–16:30 | Hands-on 練習

13:30–14:00 情境 1：建專案 + 加成員

14:00–14:30 情境 2：建樣區 + 雙軸坡度

14:30–15:00 情境 3：立木 + AI 辨識

15:00–15:15  休息

15:15–15:45 情境 4：reviewer QAQC

15:45–16:15 情境 5：dashboard 匯出

16:15–16:30 情境 6：FMP 銜接 + 收尾

關於講者 — 為什麼要做這套系統



陳朝圳

屏東科技大學森林系 教授

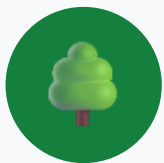
專業背景

- 森林經營計畫書 (FMP) 審查委員
- 林業及自然保育署輔導計畫顧問
- 碳匯專案 (AR-TMS0001~0004) 方法學審查委員
- 長期樣區調查研究 40 年以上

為什麼要做 ForestMRV ?

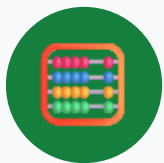
- 審 50+ 本 FMP，看到太多可避免的錯誤
- 碳量計算「黑箱」嚴重 → reviewer 無從判斷
- 想做「給林業同行的工具」，不是商業 SaaS

FMP 撰寫的 5 大痛點



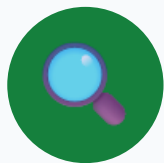
樹種辨識難

surveyor 缺乏植物分類訓練，常把相似樹種混淆



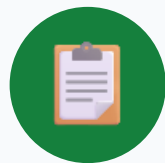
算碳量黑箱

Excel 公式不透明，reviewer 無法核對來源



Reviewer 透明度差

只看得到結果，看不到原始資料與計算過程



紙本表單錯漏

野外手寫 → 室內轉抄，每次轉抄漏 5-15%



多人協作衝突

Excel 各自儲存，版本對不上、資料覆蓋

5 大痛點 × 數十年累積 → 計畫書品質參差、reviewer 信心不足、政府審查耗時

痛點 1：野外調查現場



一天 50–200 筆

每筆要記：個體編號、樹種、DBH、樹高、活力、座標

記錯一個樹種

→ 影響碳量估算 $\pm 30\%$ (公式來源差異)

傳統做法的限制

沒有即時校驗、沒有 AI 輔助、沒有當下試算碳量

痛點 2 : Reviewer 拿到 5000 筆 Excel 怎麼辦？



Reviewer 視角

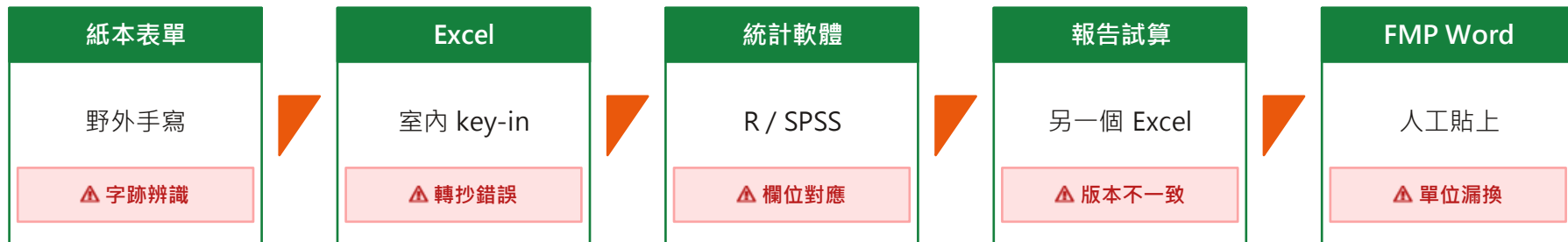
- 5000 筆立木怎麼判斷可信度？
- 沒有原始照片可比對
- 不知道 surveyor 是誰、何時做
- 看不到使用哪條 allometric 公式
- 無法抽樣回去現場核對
- **簽發查證 = 賭良心**



ForestMRV 解法

- 隨機抽樣 + 現場重測 workflow
- 每筆立木保留照片 + AI 辨識結果
- 完整 audit log (誰、何時、改了什麼)
- 公式來源徽章    透明顯示
- 誤差 badge 三色一目了然
- **達標才開放「合格簽發」按鈕**

痛點 3：紙本 → Excel → 統計軟體 → Word，多次轉抄漏失



每次轉抄漏失 5-15%

5 階段 × 平均 8% → 累積誤差約 33%

ForestMRV：野外即時 → Firestore → 直接出報告

0 次轉抄 → 0 失真 → 來源可追溯

於是.....

ForestMRV 誕生

一站式 PWA — 野外、辦公室、reviewer，同一套系統

野外可用

手機 / 平板
離線可填

AI 加持

拍照辨識
即時試算

Reviewer 友善

抽樣重測
誤差透明

ForestMRV 是什麼？三句話定義

01 一個 PWA

不用安裝、不用上 app store，手機 / 平板 / 桌機開瀏覽器即用。離線可填，回連自動同步。

02 5 種角色協作

admin、PI、surveyor、reviewer、（dataManager 已淘汰）。從建專案到簽發查證一條龍。

03 雲端 serverless

Firebase (Auth + Firestore + Storage + Hosting) + AI APIs (PlantNet + Claude)，無傳統後端。

核心特性 — 4 個 keyword



離線可用

Firestore offline persistence — 訊號斷了照樣填，回連自動同步



自動更新

Service Worker 偵測新版 → 藍色橫幅一鍵套用，不用重灌 app



跨裝置

iOS / Android / Windows / Mac · 手機填、平板看、桌機改，同一資料庫



開源

GitHub 公開：[cct7366488-collab/2026-forestry-rs](https://github.com/cct7366488-collab/2026-forestry-rs) · 可 fork、可貢獻

使用情境 — 4 個典型應用



FMP 撰寫

森林經營計畫書

林地基本資料 + 樣區 + 立木 → 自動 KPI、樹種組成



碳匯專案

AR-TMS0001/0002/0003/0004

基線 + 監測 + 查證 → 符合 IPCC LULUCF



林業永續輔導

輔導小農 / 林農合作社

統一資料規格 → 政府補助申請



政策報告

林業及自然保育署

跨計畫統計 → 全國森林狀況評估

符合標準 — 4 大規範

IPCC

2006 Guidelines

LULUCF

土地利用變化與林業章
Tier-1 / Tier-2 兩層備援

林業署

森林經營計畫書範本

7 章 + 附錄

經營目標 / 現況分析 /
經營活動 / 經費 / 待解決事項

MRV

測量 · 報告 · 查證

*Measurement
Reporting
Verification*

抽樣重測 + 誤差統計 +
第三方簽發

TACCC

5 大原則

*Transparent
Accurate
Consistent
Complete
Comparable*

透明 / 準確 / 一致 /
完整 / 可比

整體架構 — 三層 + 外部 AI 服務



使用者裝置 (PWA — 瀏覽器即可)

iOS / Android / Windows / macOS | HTML + Vanilla JS + Tailwind CSS



Firebase (雲端後端)

Auth

Google / Email 登入

Firestore

NoSQL 即時資料庫 + offline

Storage

樣木 / 樣區照片

Hosting

CDN + SSL + auto deploy



AI 服務 (外部 API)

PlantNet

主辨識 (free 500/天)

Claude Haiku

補詳細解釋

CF Worker

CORS proxy (自架)

open-meteo

DEM 海拔自動偵測

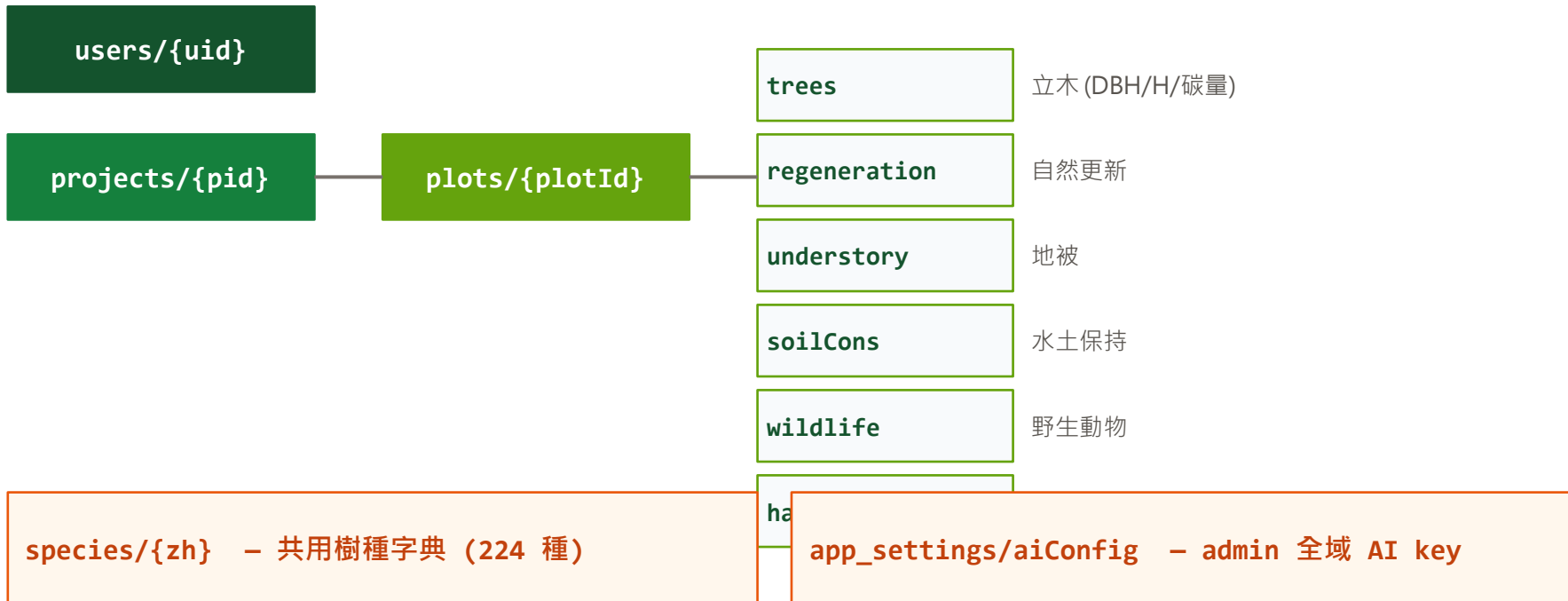
🐛 輔助 lib : proj4 (TWD97↔WGS84) | Leaflet (地圖) | Chart.js (圖表) | SheetJS (Excel)

5 種角色與權限矩陣

角色	範圍	建專案	收資料	QAQC	Lock	典型工作
systemAdmin	跨專案 god view	✓	✓	✓	✓	建專案、加成員、AI 全域設定、字典管理
PI (主持人)	自己專案內	—	✓	—	✓	規劃方法學、排樣區、改成員、最後 lock
surveyor	自己建的資料	—	✓	—	—	野外建樣區、調立木、拍照、AI 辨識
reviewer	專案唯讀 + QAQC	—	—	✓	簽發	抽樣 → 現場核對 → 誤差 → 合格簽發
dataManager	已淘汰 (v1.7)	—	—	—	—	早期角色，已併入 surveyor / reviewer

權限優先序：admin > PI > surveyor / reviewer / reviewer 不能修改 surveyor 的資料，只能標記重測

資料模型 — Firestore 樹狀結構



技術 Stack 一覽表

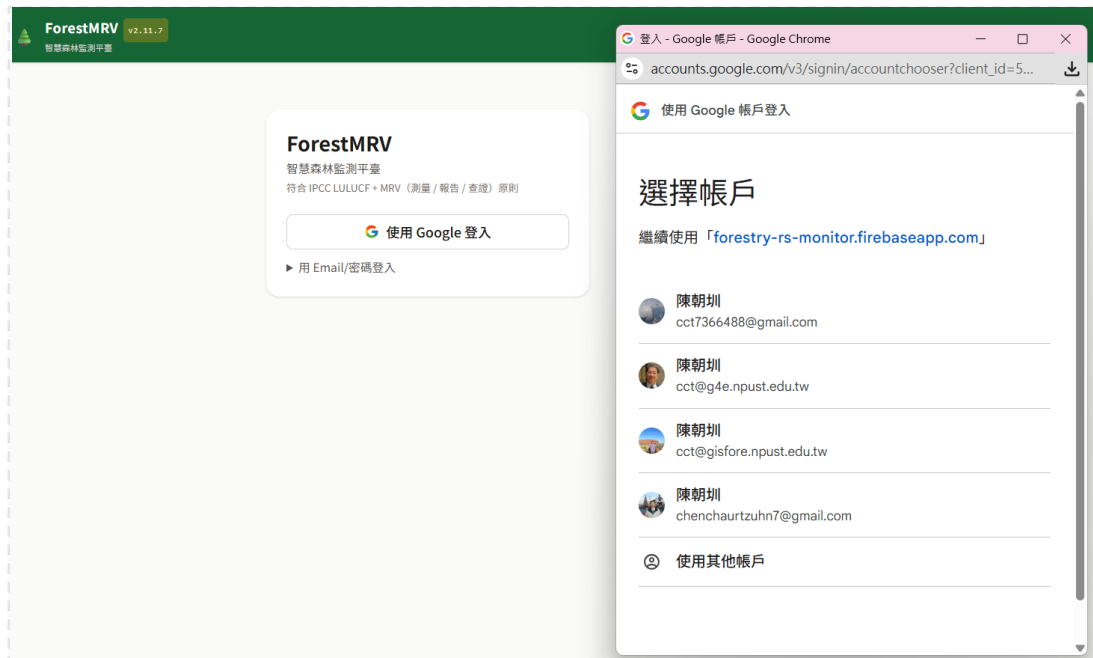
層	工具	用途
前端	PWA (HTML + Vanilla JS + Tailwind)	跨平台、離線可用、自動更新
後端	無傳統後端	Firebase serverless
資料庫	Firebase Firestore	即時同步、offline persistence
認證	Firebase Auth	Google 登入 / Email 密碼
儲存	Firebase Storage	樣本 / 樣區照片
託管	Firebase Hosting	CDN + SSL + 自動 deploy
AI 辨識	Pl@ntNet API + Claude Haiku 4.5	主辨識 (植物模型) + 補詳細解釋
CORS proxy	Cloudflare Worker (自架 · free)	解 PlantNet 拒 browser 直連
DEM	open-meteo Elevation API	自動偵測樣區海拔
座標系	TWD97 TM2 ↔ WGS84	proj4 自動雙向轉換

為什麼選 PWA 不是 native app ?

面向	PWA (我們選這個)	Native app (沒選)
上架	✓ 不用過 App Store / Play Store	✗ 要審核 1-14 天
更新	✓ deploy 後使用者下次開即用	✗ 要強制使用者更新版本
跨平台	✓ 一份 code 同時跑 iOS/Android/桌機	✗ 要寫 Swift + Kotlin 兩套
安裝門檻	✓ 開瀏覽器即用，可選擇加桌面	~ 要下載安裝
相機 / GPS	✓ Web API 完整支援	✓ 原生支援
離線	✓ Service Worker + Firestore offline	✓ 原生支援
開發成本	✓ 1 人 6 個月可做出 v1	✗ 至少 3 人 1 年

💡 唯一缺點：iOS Safari 對部分 PWA API 支援較慢（如背景同步），但本系統不依賴

登入 + 我的專案 list



重點

- Google 登入 (單鍵)
- Email/密碼備援
- 專案卡片顯示：名稱、角色、狀態、最後活動
- 點卡進入該專案首頁
- 右上「+ 新專案」(admin/受邀的PI)

💡 第一次登入會建立 `users/{uid}.doc`，admin 才能加你進專案

建專案 + 加成員 (admin / PI 視角)

ForestMRV v2.11.7 林班管理 [admin] 退出

我的專案

大雪山林業生產合作社森林經營計畫-經營活動

FMP-TCFB-2026-001

監測調查內容包括：1. 造林木的生長 2. 成活率 3. 木土...

示範林班 2026

DEMO-2026-001

工作地示範用 demo project -- 含 2 個樣區 (rectangle 0.05ha) - 7 種立木 (含 3 種 雙色櫟 + Ai 附錄 1 種) (含 1 紅 badge) - 學員開始操作請自己的樣區。

新專案

計畫類型 *

選擇類型 --

委託/執行單位 *

選擇單位 --

年度 *

2026

流水號 (自動)

自動產生

專案代碼 預覽

請填類型 / 單位 / 年度

系統自動依 (類型,單位,年度) 生成唯一的編號

專案名稱 *

示範林班

描述

PI (計畫主持人) email -- 多人請用「,」或換行分隔 *

cct366488@gmail.com

▲ 每個 PI 必須先用該 email 登入過一次本系統，請於專案後，PI 可在「設定」分頁設定方法學，在「設定」分頁選擇更多成員。

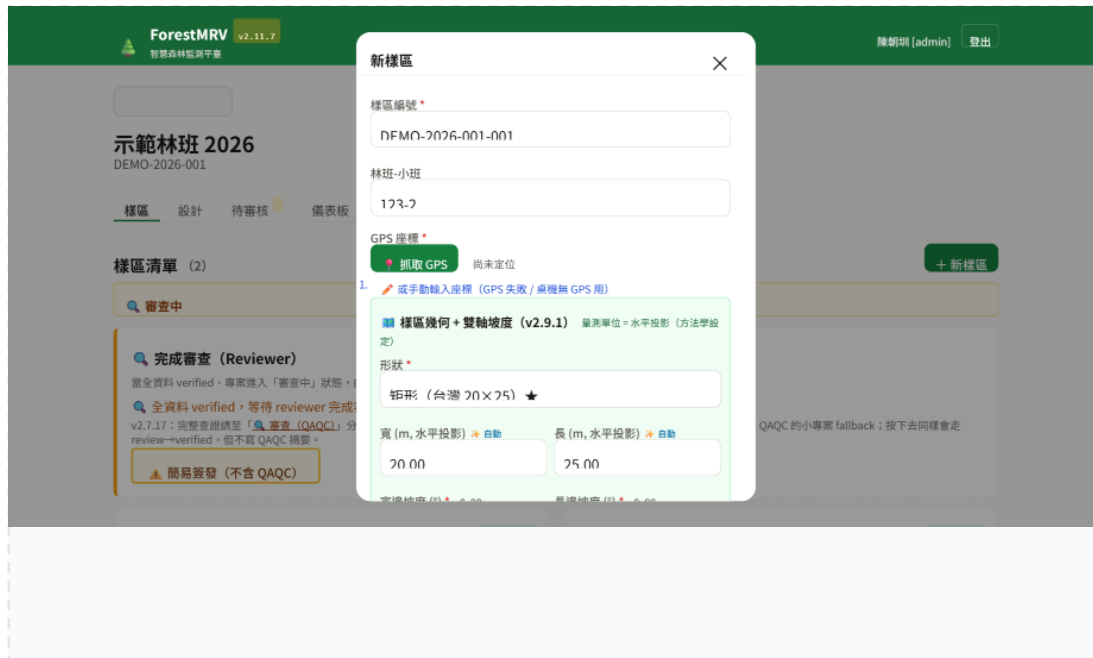
儲存 取消

重點

- 專案 code (FMP-XXX-YYYY-NNN)
- 指定 PI (主持人)
- 啟用模組勾選 (trees / regen / wildlife...)
- 加成員 → 設角色 (surveyor / reviewer)
- 方法學設定 (樣區形狀、面積、坡度模式)

⚠ 學員端要先用 Google 登入過一次，才能被加進專案

建樣區 — 雙軸坡度 + GPS + DEM 自動

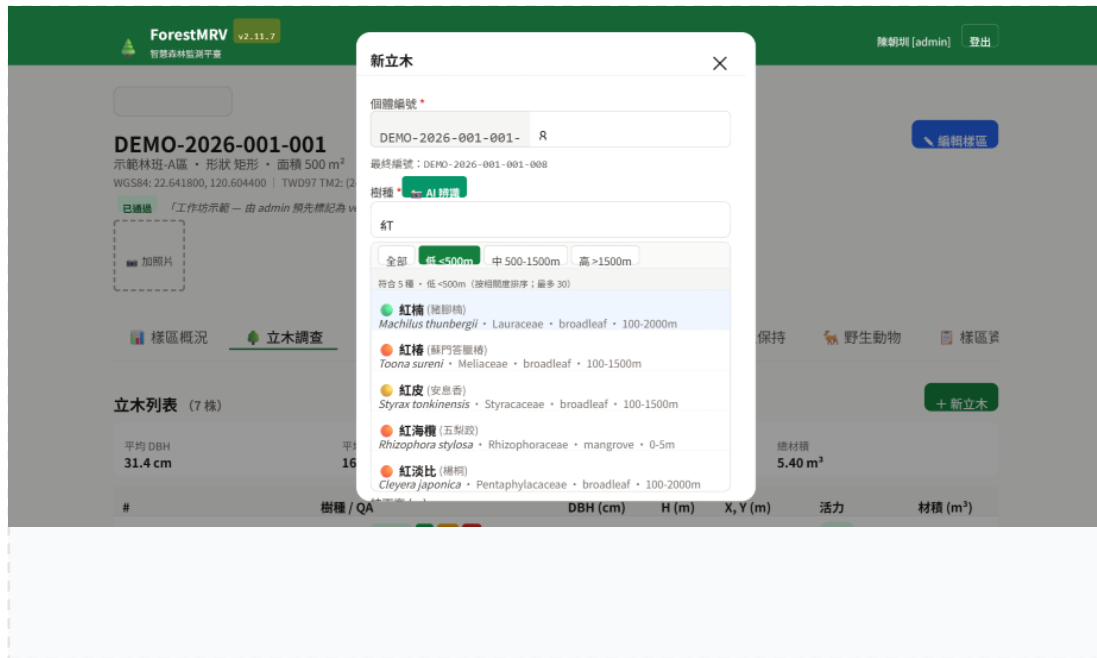


重點

- GPS 自動抓座標 (失敗自動 retry + 手動 fallback)
- DEM API 自動填海拔 (open-meteo)
- 樣區形狀: rectangle 20×25 (預設) / square / circle / irregular
- 雙軸坡度: 寬邊 (沿坡) + 長邊 (沿等高線)
- 系統自動算 `areaHorizontal` / `areaSlope` (cos 修正)

💡 紙漿廠 SOP 已驗證: 25 m 沿等高線、20 m 沿坡 (與教科書相反)

樹種 picker — fuzzy 搜尋 + 海拔 band + 公式徽章



重點

- 224 種 Firestore 字典
- 中名 / 學名 / 別名 fuzzy match
- 海拔 band pills (DEM 自動帶) — 高/中/低
- top-30 常用置頂
- 公式來源徽章 ● species / ● genus / ● type-default
- ⚠ 保育類自動 tag (I/II/III 級)

💡 找不到？開「+ 新增樹種」走 admin 字典審查流程

立木調查 — DBH / 樹高 / 即時試算碳量

新立木

個體編號 *

DEMO-2026-001-001- 8

最終編號: DEMO-2026-001-001-008

樹種 

紅檜

立木位置 (左下角原點) (v2.5 新欄位 / 選填)

皮尺距樣區左下角的距離 (向東 X / 向北 Y, 皆為正)

X (m)

5

Y (m)

5

絕對 TWD97 : X=247005.00 m, Y=2502005.00 m

WGS84 (lng, lat) : 120.970865, 22.618186

DBH (cm) *

35

樹高 H (m) *

18

枝下高 (m)

斷面積 0.0962 m² | 幹材積 0.682 m³

全株生物量 395.3 kg | 碳蓄積 193.7 kg | CO₂ 當量 710.2 kg

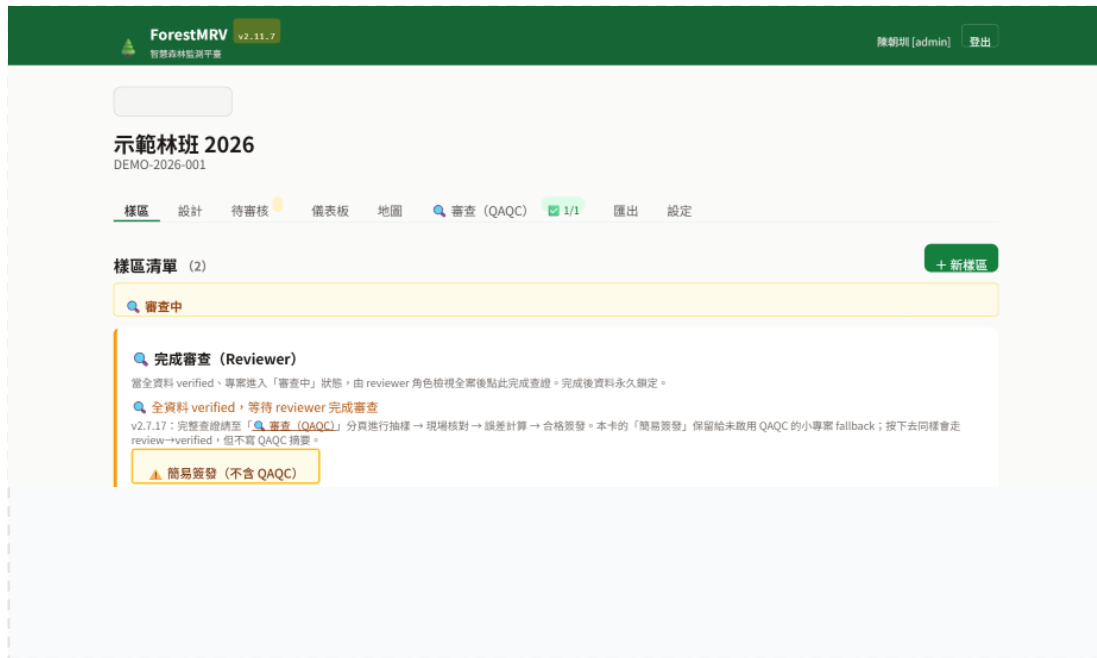
[紅檜] BEF 0.58 / CF 0.49 | 陳朝圳 1985 大雪山 power V=aD^bH^c

重點

- 個體編號自動續號
- DBH (cm) + 樹高 (m) 即時計算
- 試算：斷面積 / 材積 / 全株生物量 / 碳蓄積 / CO₂
- 公式來源 label：「[紅檜] BEF 0.58 / CF 0.49 | 陳朝圳 1985」
- 活力 / 病蟲害 / 局部 X/Y 座標
- 上傳特徵照 (多張)

 submit 後自動算 treeLocationTWD97 + WGS84 座標

其他子集合 — 自然更新 / 動植物 / 水保 / 採收

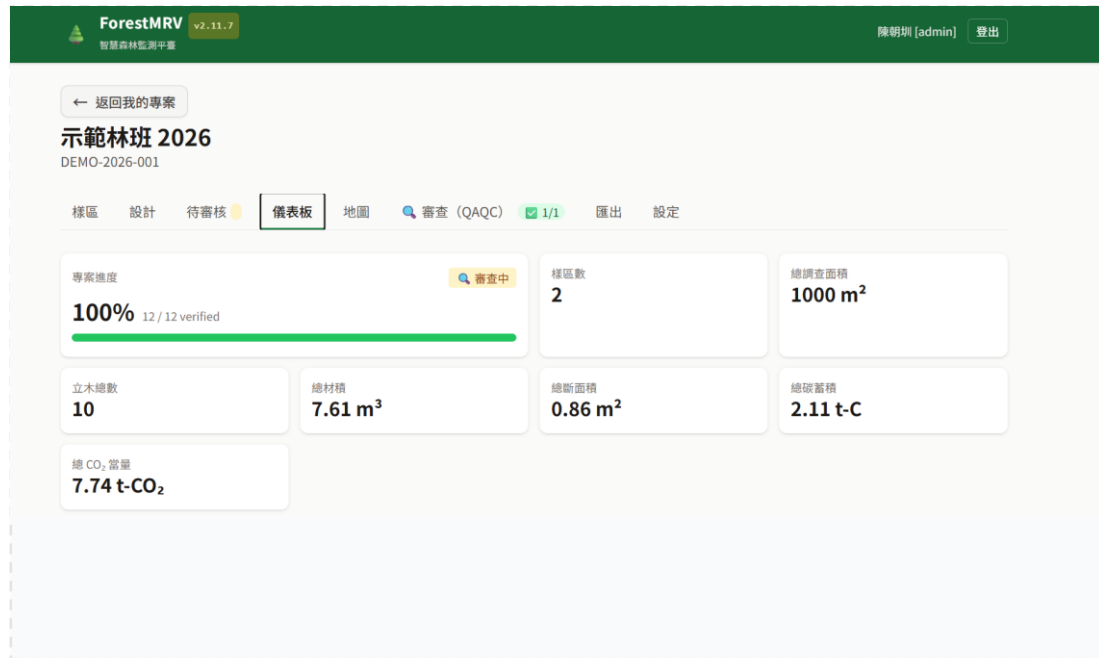


重點

- regeneration 自然更新 (幼苗密度 / 樹種)
- understory 地被植物 (覆蓋率 / 物種)
- soilCons 水土保持 (沖蝕 / 結構物)
- wildlife 野生動物 (目擊 / 痕跡 / 紅外線)
- harvest 採收 (伐倒 / 利用)

💡 表單模式類似立木，每個子集合也都有自己的 schema

Dashboard — 全專案統計總覽



重點

- KPI：樣區數 / 立木數 / 碳量 / CO₂ 總量
- DBH 直方圖 (5 cm bin)
- IV 重要值排名 (top 10 樹種)
- 活力 donut 圖
- 樹種組成矩陣 (B 升級)
- 空間密度 heat map (E 升級)

💡 *dashboard 即時更新 (onSnapshot) — surveyor 上傳即看到*

Per-plot 概況 — 公式覆蓋率 + reviewer 信心

📁 樹種組成矩陣 (per-plot)

指標：株數 前 N 樹種：12

列 = 樣區、欄 = 樹種；最後 1 欄 = 「其他」彙整尾部、最後 2 列 = 平均 / 總計。可橫向拖動。

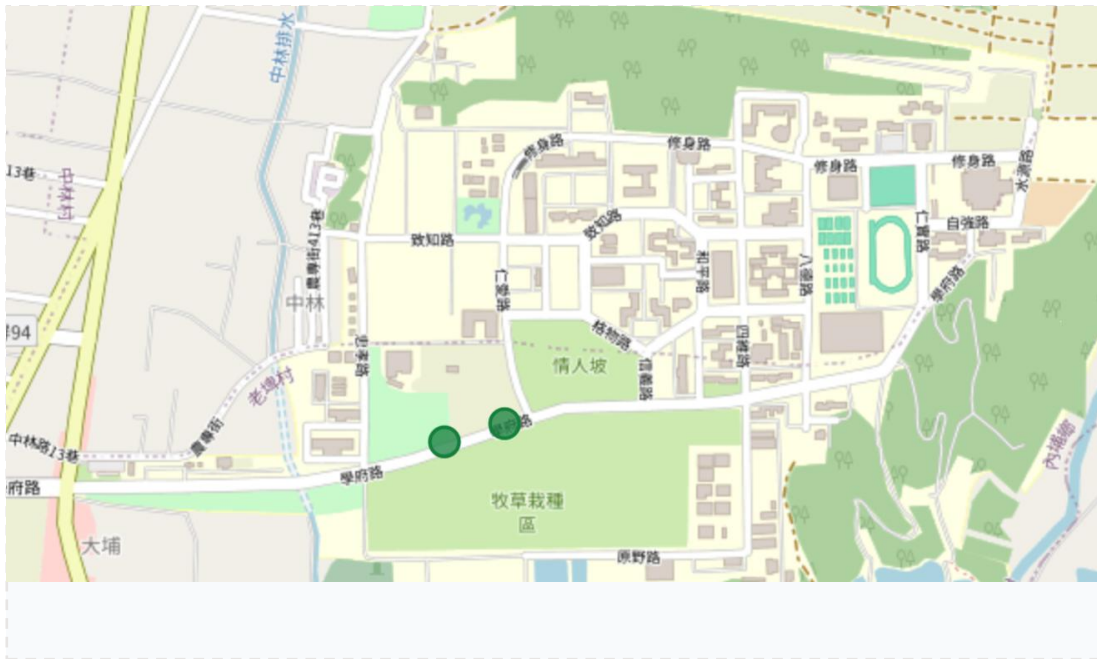
樣區 \ 樹種 (株)	樟樹	紅檜	台灣杉	山黃麻	楓香	小計
DEMO-2026-001-002	1	1	1	—	—	3
DEMO-2026-001-001	2	2	1	1	1	7
平均	2	2	1	1	1	5
總計	3	3	2	1	1	10

重點

- 單樣區 KPI (立木 / 碳量單位智能切：
max 1000 kg → t)
- DBH 分布直方圖
- QAQC 誤差直方圖 (v2.9.0 D)
- 公式來源覆蓋率：
● species 65% /
● genus 25% / ● type 10%
- Reviewer 信心估算 (基於覆蓋率 + 誤差)

💡 reviewer 拿這頁判斷該樣區資料品質一目了然

地圖 — 樣區 + 立木分布



重點

- Leaflet 地圖 (OSM tile)
- 樣區位置 marker (TWD97 → WGS84)
- 點 marker 進該樣區
- 立木分布 X/Y 散布圖 (樣區內局部座標)
- 可切「沿坡距 ↔ 水平投影」雙模式 (v2.8.6)

💡 *reviewer* 可看立木空間分布是否合理 (聚集/規則排)

QAQC reviewer 工作流 — 抽樣 → 重測 → 誤差 → 簽發

▼ ⚙️ QAQC 設定 (抽樣比例 / 閾值 / 立木層級開關)

📍 樣區層級 QAQC (plot-level)

抽樣比例	0.5	(0-1, 例 0.30 = 30%)
最低樣本數	1	個 (小專案防呆)
坡度誤差閾值	5	° (IPCC GPG 合理保證 $\pm 5^\circ$)
面積誤差閾值	5	% (ISO 14064-3 reasonable assurance $\pm 3-5\%$)

🌳 立木層級 QAQC (tree-level, v2.8.1)

☒ 啟用立木層級 QAQC (每抽樣 plot 內再抽 ~10% 立木重測 DBH / 高度 / 位置)

立木抽樣比例	0.5	(0-1, 例 0.10 = 10%)
每 plot 最低立木數	3	棵
DBH 絕對閾值	2	cm
DBH 相對閾值	5	% (取較鬆者通過)
高度絕對閾值	1	m
高度相對閾值	10	%
位置歐式距離閾值	1	m

☐ 位置重測必填 (預設選填, 因位置最費工)

📁 儲存設定

重點

- reviewer 設 QAQC config (抽樣比例 / 閾值)
- 系統隨機抽 plots → reviewer 現場重測
- 系統算誤差 → 三色 badge (綠 / 黃 / 紅)
- 紅色 flag 處理 (remeasure / accept / reject)
- 通過 approval gate → 「合格簽發」 → status = verified
- 全 QAQC 摘要寫入 project.qaqcSummary

💡 這是把「第三方查證」程序化，從紙本表單變數位 *audit trail*

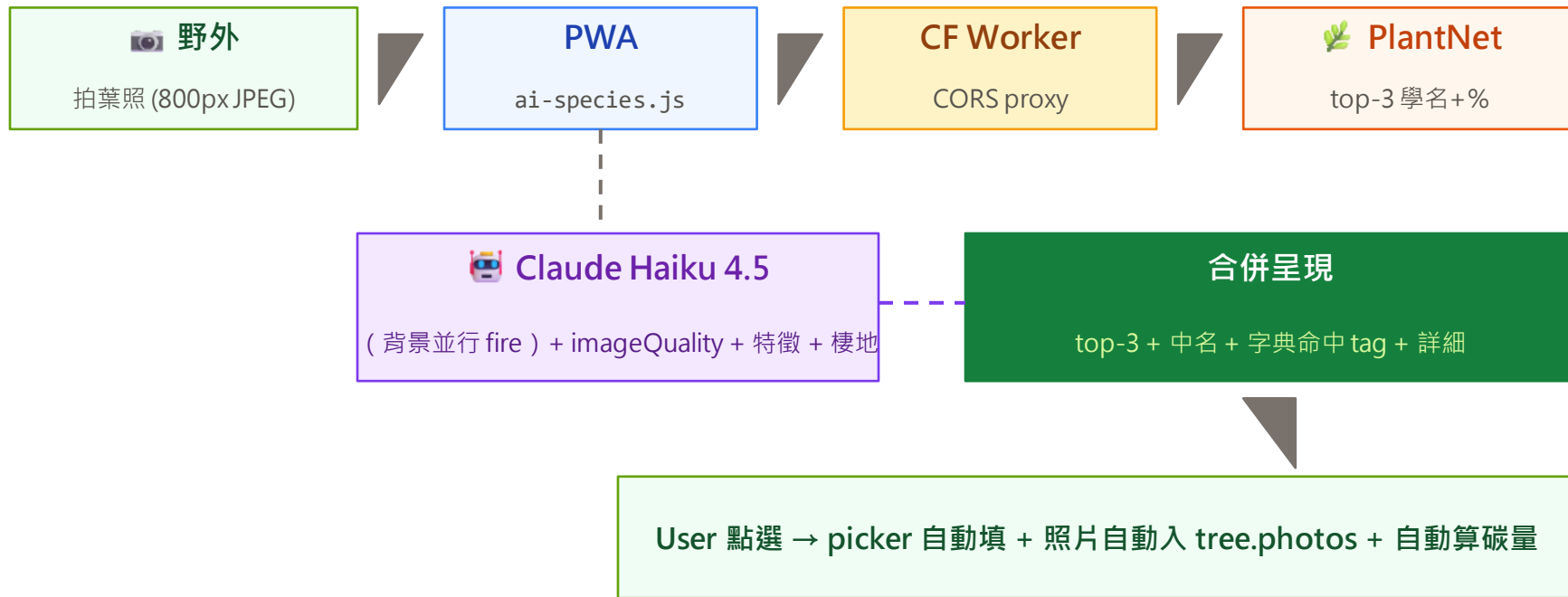
拍照辨識 — 最吸睛的功能



3 秒上手

- 1 點「📷 AI 辨識」
- 2 拍葉照 / 樹幹照
- 3 選器官 (leaf 預設)
- 4 點辨識 → 3-5 秒
- 5 top-3 結果出現
- 6 點選 → 自動填

雙 AI 混合架構 — PlantNet + Claude Haiku



為什麼不用單一 LLM？兩個工具各司其職



Pl@ntNet

植物分類專業 CNN 模型

- ✓ 全球 4.5 萬種植物資料庫
- ✓ 準確度高 (plant identification)
- ✓ 便宜 (free 500/天)
- ✓ 快 (3-5 秒)
- ✓ 精確 sci 名輸出
- ✗ 只回名字，無解釋
- ✗ 無圖片品質評估



Claude Haiku 4.5

通用 LLM + vision

- ✓ 解釋「為什麼像」這個樹種
- ✓ 圖片品質評估 (good / poor)
- ✓ 補充特徵 / 棲地 / 是否原生
- ✓ Reviewer 透明度 ↑
- ✗ 植物辨識準度不及專業模型
- ✗ 較貴 (\$0.005/次)
- ✗ 較慢 (5-15 秒)

成本對照 — 月用量 50 次/天 約 \$8/月

Free

Pl@ntNet

500 次/天免費
超量需訂閱

\$0.005

Haiku 1 次

單張葉照
含 vision 推論

~ \$8

月支出

50 次/天 × 30 天
≈ 1500 次

💰 對比商業樹種辨識服務 (如 Picture This 約 \$30/月/user × 多 user)
→ **ForestMRV admin** 一次設好 key , 全 team 共用 , 成本 ↓ 95%+

辨識結果 UI — top-3 + 信心 + 字典命中 + 詳細

AI 樹種辨識

拍照或選圖 (葉片最準) → 選器官 → 點辨識

選擇檔案 IMG_2833_Converted_202605041111301130.Jpeg



器官: leaf 葉

辨識

點選最像的物種套用 (依信心排序, 最多 3 筆)

✓ 照片品質: good — 葉片清晰可見, 葉緣、葉脈、葉面紋理均可判斷, 光線充足

構樹 ✓字典中 59%

Broussonetia papyrifera

科 Moraceae • 別名 Paper mulberry / Tapa Cloth Tree / Wauke

特徵: 葉片粗糙, 卵形至廣卵形, 葉緣具粗鋸齒, 葉面凹凸不平; 葉柄壯有毛茸

棲地: 低海拔平地至800m, 次生林、廢棄地 (原生)

樹皮纖維可製紙, 為歸化入侵種。本照片的葉形、葉面粗糙度最符合此種

Summer grape △字典外 0%

Vitis aestivalis

科 Vitaceae • 別名 Summer grape / Wild Grape / Cynthiana grape

特徵: 葉片掌狀3-5裂, 葉背具腺點, 葉緣深叉; 為藤本植物

棲地: 北美原生, 臺灣少見栽培 (非原生)

本照片未見掌狀裂葉或捲縮特徵, 不符合此種。Vitis屬多為藤本, 而照片為灌木狀

Red mulberry △字典外 0%

Morus rubra

科 Moraceae • 別名 Red mulberry / American Mulberry / Mulberry

特徵: 葉片卵形至廣卵形, 葉緣具鋸齒, 葉面光滑; 漿果紅黑色

棲地: 北美原生, 臺灣稀有栽培 (非原生)

與Morus alba (白桑, 臺灣原生) 相似, 但M. rubra葉面較光滑。照片葉面粗糙度更接近Broussonetia papyrifera

UI 元素拆解

- ① top-3 候選樹種卡片
- ② 信心 % 條 (PlantNet 提供)
- ③ 字典命中 ✓ tag (綠 = 在 224 種內)
- ④ 保育類 △ 警告 (自動標 I/II/III)
- ⑤ Haiku 詳細: 特徵 / 棲地 / 是否原生
- ⑥ 圖片品質 badge (good / poor)
- ⑦ 「使用此辨識」按鈕 → 自動填

與字典 224 種對應 + 公式來源徽章透明度

辨識流程銜接：AI 辨識 → 字典查找 → 公式來源 → 試算

系統自動把 AI 回的學名查 species/{zh} 字典 → 抓 wood density / equation source / 保育級 → 即時試算



species-specific

該樹種有實證公式 (如紅檜、台灣杉)，準度最高

信心：高



genus-default

同屬其他樹種公式 fallback (如殼斗科未列種)

信心：中



type-default-ipcc

IPCC tier-2 樹型 fallback (broadleaf / conifer / bamboo / palm / mangrove)

信心：低

224 種台灣樹種 — 從 98 種擴充

224

種 Firestore 共用字典

涵蓋台灣常見人工林 + 天然林主要樹種

(v2.7.10 早期 98 種 → v2.10 擴充 196 種 → v2.11 補充至 224 種)

字典 schema 主要欄位

- sci, family, genus, treeType
- aliases[] (別名 fuzzy 搜尋)
- elevationMin_m / Max_m (海拔 band)
- forestTypePreference[]
- conservationGrade (I / II / III)
- woodDensity_g_cm3 + 來源 (taiwan-tfri 優先)
- equationSource + Confidence + Citation
- verified (admin 標記 · true 才會 import 比對)

5 樹型 fallback 公式 — 涵蓋 167 物種



闊葉樹

broadleaf

~115 種

BEF 1.6 / WD 0.55



針葉樹

conifer

~35 種

BEF 1.3 / WD 0.40



竹類

bamboo

~10 種

特殊空稈方程



棕櫚

palm

~5 種

單幹方程



紅樹林

mangrove

~2 種

海岸特殊公式

機制：先查 species-specific (24 種有專屬公式) → 沒有則 genus-default → 最後 type-default IPCC tier-2
→ 永遠有公式可用，每筆碳量都標明來源信心等級 (●●●)

公式來源透明 — 4 個層級 + 信心評等

**species-specific**

信心：high

該樹種台灣學者實證公式 (如：陳朝圳1985 大雪山紅檜 power 方程)

~24 種

**genus-default**

信心：medium

同屬其他樹種公式 fallback (如殼斗屬已知樹種公式套未實證樹種)

~30 種

**type-default-ipcc**

信心：low

IPCC 2006 Guidelines tier-2 樹型平均 (broadleaf / conifer / etc)

~167 種

**legacy**

信心：—

舊版資料未標來源 (v2.10 之前匯入) — 提示 admin 補

少數

*reviewer* 一打開立木列表就看到每筆的徽章，可立即判斷需要重點核對哪些

海拔自動篩選 — DEM 偵測 + band pills

1

建樣區

填 GPS 座標

2

open-meteo

DEM API 自動 fetch 海拔

3

寫 plot doc

plot.elevation_m
plot.elevationSource

4

picker 推 band

高 (>2500)/
中 (1000-2500)/
低 (<1000)

結果範例：樣區海拔 1450 m → picker 推「中海拔 band」

低 (<1000m)

中 (1000–2500m)

高 (>2500m)

→ 自動排除其他海拔常見樹種 · picker top 列表只顯示中海拔 ~80 種

版本演進 — 從 v2.0 到 v2.11.7

v2.0

基礎

1

5 角色 + Lock + CRUD

v2.7

字典 + QAQC

2

樹種字典 + reviewer 抽樣

v2.8

幾何

3

雙軸坡度 + irregular plot

v2.9

Dashboard

4

per-plot + 矩陣 + heat
map

v2.10

Phase 1

5

224 物種 + 公式徽章

v2.11

Phase 2

6

★ AI 雙模型辨識



約 12 個月開發 (2025-05 → 2026-05)



13 次正式 deploy



50+ commit

當前狀態 (2026-05) — v2.11.7

v2.11.7

當前版本

13

正式 deploy

224

樹種字典

雙 AI

辨識架構

✓ 已上線功能

- 5 角色完整工作流
- PlantNet + Claude AI 辨識
- QAQC 抽樣重測簽發
- Dashboard + Excel 匯出

🚧 Phase 3 規劃中

- 離線 TFJS 辨識 (不上 cloud)
- iNaturalist Taiwan 訓練
- FMP Word 章節自動撰寫
- 跨計畫圖層整合 (GIS)

Phase 3 規劃 — 離線 AI + 在地化



離線 TFJS 辨識模型

把 PlantNet 結果蒸餾成輕量 model (~30 MB) → 純瀏覽器跑 · 野外無網路也能辨識
預期 2026 Q3 釋出 beta



iNaturalist Taiwan dataset 訓練

用 iNat 台灣社群開放圖庫 (已登記 ~50 萬張植物照) fine-tune
→ 比 PlantNet 通用模型更懂台灣特有種

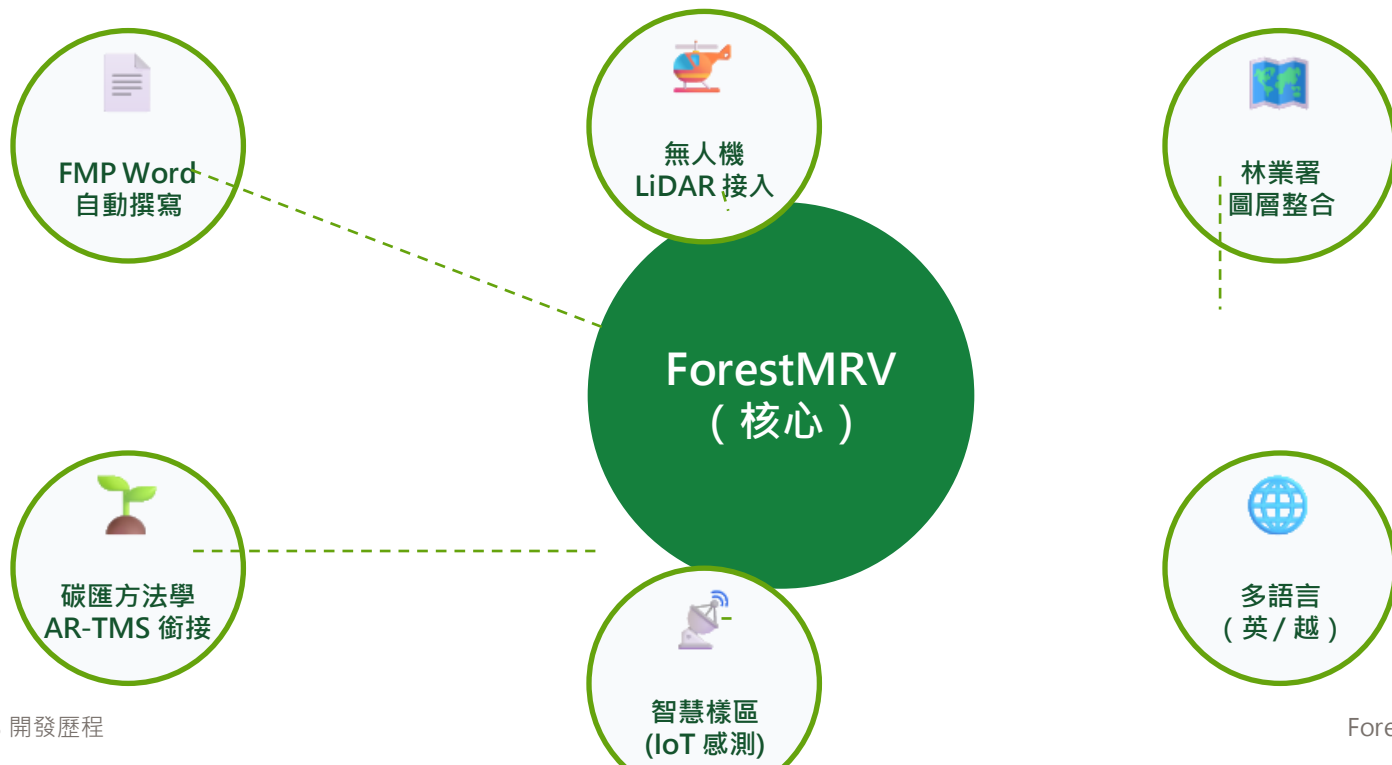


FMP Word 章節自動撰寫

把 ForestMRV 資料 → 林業署 7 章範本 → 一鍵生 docx 草稿
(接 docx-cjk skill)

💡 開源 repo 歡迎 fork、issue、PR — 林業同行共同維護更穩定

未來整合 — 從監測 App 到森林 OS



6 個 hands-on 情境總覽

1

建專案 + 加成員

⌚ 30 min

admin / PI 視角

2

建樣區 + 雙軸坡度

⌚ 30 min

surveyor 入門

3

立木 + AI 辨識

⌚ 30 min

★ 重點練習

4

reviewer QAQC

⌚ 30 min

抽樣重測流程

5

Dashboard + Excel 匯出

⌚ 30 min

報表與分析

6

FMP 銜接 + 收尾

⌚ 15 min

完整 workflow

⌚ 共 ~ 2.5 小時練習 + 0.5 小時 Q&A 與彈性 / 下午 13:30 開始

練習前 3 個必備檢查



手機 / 平板權限

- 相機 (拍照辨識用)
- GPS 定位 (建樣區用)
- 麥克風 (不需要)

💡 第一次點功能時瀏覽器會問，務必選「允許」



WiFi 連線

- workshop 場地 SSID 已備
- 密碼會場有貼
- AI 辨識「完全需要」連網
- 一般填表可離線

💡 若 WiFi 不穩可開個人熱點



Google 登入過一次

- 用「將被加進專案」的 email
- 到網址 <https://forestry-rs-monitor.web.app>
- 點「使用 Google 登入」
- 看到「我的專案」即成功

💡 ⚠️ admin 需要你的 users doc 存在才能加入專案

Q & A

歡迎提問 — 任何問題都可以

討論議題建議

- 想用在自己的研究 / 計畫，怎麼開始？
- 碳匯計算公式選擇 / 不確定性怎麼解釋給審查委員
- AI 辨識準度問題 / 保育類樹種辨識限制
- 我的單位（縣市府 / 林管處）能不能採用？資料安全？

謝謝聆聽

森林經營，從一棵樹的真實資料開始



GitHub repo

cct7366488-collab/
2026-forestry-rs

github.com (公開)



生產系統

forestry-rs-monitor.
web.app

PWA 直接開即用



講者聯絡

陳朝圳 教授
屏東科技大學森林系

會後可加 LINE / email